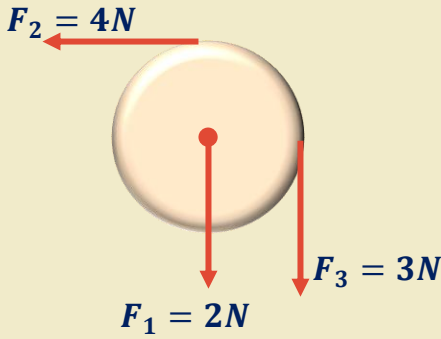




قرص رقيق مصمت ساكن، قصوره الدوراني ( $0.2Kg.m^2$ ) ونصف قطره ( $20cm$ ) اثرت فيه ثلاث قوى كما في الشكل المجاور ولمدة ( $6s$ ) فدار حول محور ثابت عديم الاحتكاك عمودي على مستواه وماراً بمركزه جد:

- 1- عدد الدورات التي يدورها القرص خلال هذه الفترة
- 2- الطاقة الحركية الدورانية عند نهاية هذه الفترة.

**الحل (1):** نحسب أولاً التسارع الزاوي حيث

$$\begin{aligned}\sum \tau &= I\alpha \\ \tau_1 + \tau_2 + \tau_3 &= I\alpha \\ \tau_1 &= r_1 F_1 \sin 0 = 0 \\ \tau_2 &= r_2 F_2 \sin 90 = 0.2 \times 4 = 0.8(+Z) \\ \tau_3 &= r_3 F_3 \sin 90 = 0.2 \times 3 = 0.6(-Z) \\ 0 + 0.8 - 0.6 &= 0.2\alpha \\ 0.2 &= 0.2\alpha \Rightarrow \alpha = \frac{0.2}{0.2} = 1 \text{ rad/s}^2\end{aligned}$$

نطبق معادلة الحركة الدورانية الثانية لحساب الإزاحة الزاوية

$$\begin{aligned}\theta &= \omega_i t + \frac{1}{2} \alpha t^2 \\ \theta &= 0 + \frac{1}{2} \times 1 \times 6^2 = 18 \text{ rad}\end{aligned}$$

عدد الدورات خلال الفترة

$$N = \frac{\theta}{2\pi} = \frac{18}{2\pi} = 2.865 \text{ rev}$$

**الحل (2):** نحسب السرعة الزاوية النهائية للقرص من معادلة الحركة الأولى للحركة الدورانية

$$\omega_f = \omega_i + \alpha t = 0 + 1 \times 6 = 6 \text{ rad/s}$$

نحسب طاقة الحركة الدورانية خلال تلك الفترة من العلاقة

$$K_f = \frac{1}{2} I \omega_f^2 = \frac{1}{2} \times 0.2 \times 6^2 = 3.6 \text{ J}$$